

Nivel de control normal										
Tipo de elemento	Procesos de ejecución									
	Montaje de armaduras pasivas		Vertido y compactación		Encofrado y desencofrado		Curado		Acabado	
	C. ⁽¹⁾	C.C. ⁽²⁾	C. ⁽¹⁾	C.C. ⁽²⁾	C. ⁽¹⁾	C.C. ⁽²⁾	C. ⁽¹⁾	C.C. ⁽²⁾	C. ⁽¹⁾	C.C. ⁽²⁾
Elementos de cimentación con volúmenes superiores a los 350 m ³	50%	10%	50%	10%	50%	10%	50%	10%	50%	10%
Alzados de pilares y muros en edificación	15	3	3	1	1	1	3	1	3	1
Vigas, forjados y otros elementos trabajando a flexión en edificación Losa superior e inferior de marcos	50%	10%	50%	10%	50%	10%	50%	10%	50%	10%

- (1) C.: Control= Control del constructor en la opción B de control definida en el Artículo 17 de este Código ó Control de la dirección facultativa en la opción A de control definida en el Artículo 17 de este Código.
- (2) C.C: Control de contraste de la dirección facultativa, solo en la opción B de control definida en el Artículo 17 de este Código.

En cualquier caso, en función de las características de la obra, la dirección facultativa podrá adaptar las frecuencias de comprobación que se indican en este apartado. Así, por ejemplo, en el caso de obras de ingeniería de pequeña envergadura, así como en obras de edificación sin especial complejidad estructural (formadas por vigas, pilares y forjados convencionales no pretensados, con luces de hasta 6,00 metros y un número de niveles de forjado no superior a diez), en las que se realice un nivel de control normal, la dirección facultativa podrá optar por modificar las frecuencias de comprobación aplicando la tabla A15.2.2.c en el que se indican las verificaciones mínimas a realizar en cada proceso de ejecución para la aceptación de cada lote.

Tabla A15.2.2.c Frecuencias de comprobación para un nivel de control normal: Opción simplificada.

Nivel de control normal		
Proceso de ejecución	Control ⁽¹⁾	Control de Contraste ⁽²⁾
Control de la gestión de acopios	50 % del acopio correspondiente a cada material, forma de suministro, fabricante y partida	Acopio correspondiente a 2 materiales, forma de suministro, fabricante y partida
Replanteos	replanteos correspondientes a un 20% de cada planta o nivel a ejecutar	replanteos correspondientes a un 10% de cada planta o nivel a ejecutar
Cimbras	3000 m ³ de cimbra	3000 m ³ de cimbra
Despiece de planos de armaduras diseñadas según proyecto	Planillas correspondientes a una remesa de armaduras	Planillas correspondientes a una remesa de armaduras

Nivel de control normal		
Proceso de ejecución	Control ⁽¹⁾	Control de Contraste ⁽²⁾
Elaboración de las armaduras, mediante atado o soldadura no resistente (incluyendo procesos de enderezado, corte, doblado y armado, en su caso)	2	1
Descimbrado	3000 m³ de cimbra	3000 m³ de cimbra
Uniones de los prefabricados	3	1
Encofrado y desencofrado	50% de los elementos (en muro se considerará un elemento cada 5 m de muro; en forjados 50 m²)	10% de los elementos (en muro se considerará un elemento cada 5 m de muro; en forjados 50 m²)
Montaje de armaduras pasivas	Montaje de las armaduras del 50% de los elementos. En el caso de pilares y muros, mínimo 15 elementos (en muro armadura correspondiente a 5 m de muro)	Montaje de las armaduras del 10% de los elementos. En el caso de pilares y muros, mínimo 3 elementos (en muro armadura correspondiente a 5 m de muro)
Vertido y compactación del hormigón	Hormigón correspondiente al 50% de los elementos (en muro vertido correspondiente a 5 m; en forjados, 50 m²)	Hormigón correspondiente al 10% de los elementos (en muro vertido correspondiente a 5 m; en forjados, 50 m²)
Curado	Superficie del 50% de los elementos (en muro se considerará un elemento cada 5 m de muro; en forjados, 50 m²)	Superficie del 10% de los elementos (en muro se considerará un elemento cada 5 m de muro; en forjados, 50 m²).
Acabado	Superficie del 50% de los elementos (en muro se considerará un elemento cada 5 m; en forjados, 50 m²)	Superficie del 10% de los elementos (en muro se considerará un elemento cada 5 m; en forjados, 50 m²)

- (1) Control= Control del constructor en la opción B de control definida en el Artículo 17 de este Código ó Control de la dirección facultativa en la opción A de control definida en el Artículo 17 de este Código.
- (2) Control de contraste de la dirección facultativa, solo en la opción B de control definida en el Artículo 17 de este Código.

ANEJO 16

Tolerancias en elementos de acero

Contenidos del anejo

1. TOLERANCIAS.

- 1.1 TOLERANCIAS NORMALES. GENERALIDADES.
- 1.2 TOLERANCIAS NORMALES. FABRICACIÓN.
- 1.3 TOLERANCIAS NORMALES. MONTAJE.
 - 1.3.1 *Apoyos de contacto total.*
- 1.4 TOLERANCIAS NORMALES PARA PUENTES.
- 1.5 TOLERANCIAS ESPECIALES.

1. Tolerancias

Los elementos de acero fabricados en taller deberán tener marcado CE, y por lo tanto, sus tolerancias dimensionales deberán cumplir lo establecido en la norma armonizada UNE-EN 1090-1.

Para el resto de elementos, se deberá cumplir lo recogido en este anejo.

Las tolerancias se clasifican en:

- Tolerancias normales.
- Tolerancias especiales.

Las tolerancias normales son las que se especifican en este Anejo. Las desviaciones admitidas indicadas no deben ser superadas en ningún caso ya que comprometerían la resistencia y estabilidad de la estructura; tienen la consideración de tolerancias esenciales.

En las tablas que se incluyen más adelante se detallan, dentro del recuadro de las máximas desviaciones permitidas, otras más estrictas cuya observancia permite pasar de 1,05 a 1,00 los coeficientes parciales de resistencia γ_{M0} y γ_{M1} en el apartado 6.1(1) del Anejo 22.

Las tolerancias especiales son más severas y se aplican a aquellos casos en que hay que cumplir requisitos de ajuste, acabado, aspecto estético o condiciones de operación. En casos especiales de montaje o para aumentar la seguridad o la aptitud al servicio de servicio de los componentes estructurales, pueden ser necesarias tolerancias especiales.

En el pliego de prescripciones técnicas particulares se deberán indicar las tolerancias de proyecto. En el caso de tolerancias especiales es necesario explicitar a qué elementos se aplican.

1.1 Tolerancias normales. Generalidades

Las tolerancias normales quedan recogidas en las tablas de este anejo. Debe entenderse que se trata de requisitos para la aceptación final de la estructura; por lo tanto, los componentes prefabricados que se montan en obra tienen sus tolerancias de fabricación subordinadas a la comprobación final de la estructura ejecutada.

Si se superan los límites de desviación permitida (el valor de la tolerancia), se dará lugar a una no-conformidad a tratar según los Capítulos 5, 22, 23 y 24 de este Código.

Se admite la justificación de una desviación no corregida de tolerancias esenciales mediante recálculo de la estructura incluyendo explícitamente el valor de la desviación.

Las tolerancias sobre medidas o dimensiones y sobre la forma de productos planos de acero obtenidos por conformación en frío se indican en la norma UNE-EN 10131.

Las desviaciones permitidas para las secciones rectas de los componentes estructurales acabados en caliente serán las que se especifican en las normas siguientes UNE-EN 10024, UNE-EN 10034, UNE-EN 10051, UNE-EN 10056-2, UNE-EN 10079, UNE-EN 10279, UNE-EN 10029, UNE-EN 10210-2.

Las desviaciones permitidas para las secciones rectas de los componentes estructurales conformados en frío serán las que se especifican en la norma UNE-EN 10219-2.

1.2 Tolerancias normales. Fabricación

Cuando se añaden productos estándar a un componente se aplican las tolerancias más estrictas al conjunto. Cada producto individualmente debe cumplir con su propia norma aplicable:

- a) En el caso de secciones armadas soldando perfiles laminados, las propias del perfil.
- b) En perfiles conformados en frío es la norma UNE-EN 10162. Para fabricación en prensa aplica lo recogido en la tabla A16.1.2a.
- c) Componentes fabricados, en las tablas A16.1.2b y A16.1.2c.

- d) Las láminas de revolución de acuerdo con las clases de ejecución específicas para este tipo de estructuras (no contempladas en este Código), tienen tolerancias que se indican en el Anexo B de la norma UNE-EN 1090-2.
- e) Para la posición de agujeros para tornillos, tanto individualmente como en grupo, la desviación admisible es de 2 mm.
- f) Para chapas nervadas conformadas en frío, en la tabla A16.1.2d.

Tabla A.16.1.2a. Tolerancias de fabricación para perfiles conformados en frío

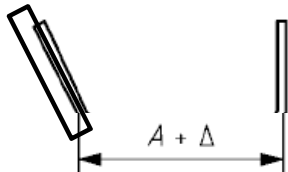
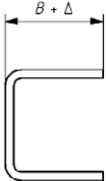
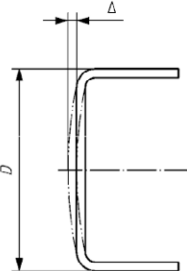
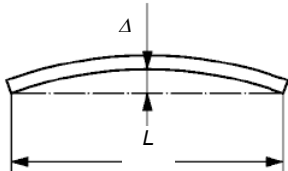
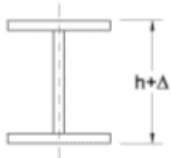
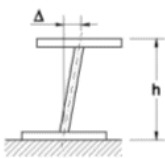
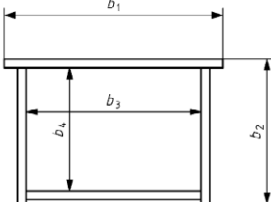
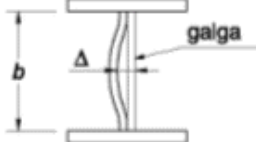
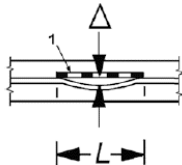
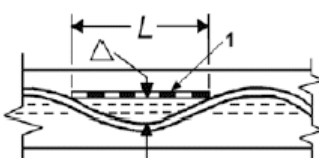
No	Descripción	Parámetro	Desviación admisible
1	Anchura de elemento interior 	Ancho A entre curvas	$-\Delta = A/50$ (obsérvese el signo negativo) Desviación más estricta: $ \Delta = A/80$
2	Anchura de elemento exterior 	Ancho B entre curva y un borde libre	$-\Delta = B/80$ (obsérvese el signo negativo) Desviación más estricta: $ \Delta = B/100$
3	Planeidad 	Desviación cóncava o convexa	$\Delta = D/50$ Desviación más estricta: $ \Delta = D/80$
4	Rectitud de componentes que se van a utilizar sin empotrar 	Desviación Δ de la rectitud	$ \Delta = L/750$ Desviación más estricta: $ \Delta = L/1000$

Tabla A16.1.2b. Tolerancias de fabricación para perfiles armados

No	Descripción	Parámetro	Desviación admisible
1	Canto 	Canto total h:	$\Delta = -h/50$ (obsérvese el signo negativo) Desviación más estricta : $\Delta = -h/100$
2	Anchura del ala 	Anchura $b = b_1$ o b_2	$\Delta = -b/100$ (obsérvese el signo negativo) Desviación más estricta : $\Delta = -b/150$
3	Perpendicularidad en apoyos 	Verticalidad del alma en los pilares, para componentes sin rigidizadores de apoyo	$\Delta = \pm h/200$ pero $ \Delta \geq t_w$ (t_w = espesor del alma) Desviación más estricta: $ \Delta = h/300$
4	Dimensiones de la sección 	Dimensiones interiores o exteriores donde $b = b_1, b_2, b_3$ o b_4	$-\Delta = b/100$ (obsérvese el signo negativo) Desviación más estricta: $-\Delta = b/150$
5	Curvatura de la chapa 	Desviación Δ sobre la altura de la chapa b	$\Delta = \pm b/200$ si $b/t \leq 80$ $\Delta = \pm b^2/(1600 t)$ si $80 < b/t \leq 80$ $\Delta = \pm b/80$ si $b/t > 200$ pero $ \Delta \geq t$ Desviación más estricta : $ \Delta = b/150$
6	Deformación del alma 	Desviación Δ sobre la longitud de referencia L igual a la altura del alma b	$\Delta = \pm b/100$ pero $ \Delta \geq t$ (t = espesor de la chapa) Desviación más estricta : $ \Delta = b/100$

7	Ondulación del alma 	Desviación Δ sobre la longitud de referencia L igual a la altura del alma b	$\Delta = \pm b/100$ pero $\Delta \geq t$ (t = espesor de la chapa) Desviación más estricta: $\Delta = b/150$
---	--	--	---

NOTA: Las notaciones del tipo $\Delta = \pm b/100$ pero $|\Delta| \geq t$ significan que debe adoptarse el mayor de los dos valores

Tabla A16.1.2.b (continuación). Tolerancias de fabricación para perfiles armados

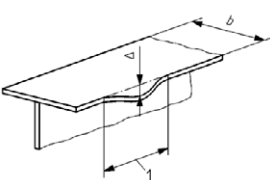
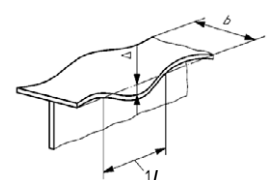
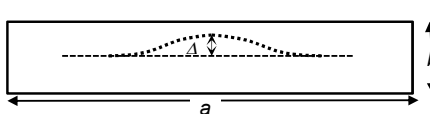
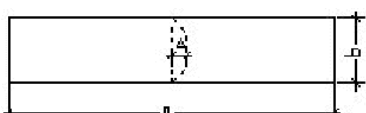
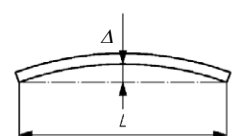
No	Descripción	Parámetro	Desviación admisible
8	Deformación de ala de perfil en I 	Deformación Δ sobre la longitud de referencia L, donde $L =$ anchura de ala b	$\Delta = \pm b/150$ si $b/t \leq 20$ $\Delta = \pm b^2/(3000t)$ si $b/t > 20$ (t = espesor del ala) No se requiere desviación más estricta
9	Ondulación del ala en perfil en I 	Deformación Δ sobre la longitud de referencia L, donde $L =$ anchura de ala b	$\Delta = \pm b/150$ si $b/t \leq 20$ $\Delta = \pm b^2/(3000t)$ si $b/t > 20$ (t = espesor del ala) No se requiere desviación más estricta
10	Imperfecciones fuera de plano de paneles de chapa entre almas o rigidizadores, caso general 	Deformación Δ perpendicular al plano de la chapa si $a \leq 2b$ si $a > 2b$	$\Delta = \pm a/250$ $\Delta = \pm b/125$ No se requiere desviación más estricta
11	Imperfecciones fuera de plano de paneles de chapa entre almas o rigidizadores (caso especial con compresión en la dirección transversal, se aplica el caso general salvo que se especifique este caso especial) 	Deformación Δ perpendicular al plano de la chapa si $b \leq 2a$ si $b > 2a$	$\Delta = \pm b/250$ $\Delta = \pm a/125$ No se requiere desviación más estricta
12	Rectitud de componentes que se van a usar sin empotrar 	Desviación Δ de la rectitud	$\Delta = \pm L/750$ Desviación más estricta: $\Delta = L/1000$

Tabla A16.1.2.c Tolerancias de fabricación para paneles rigidizados

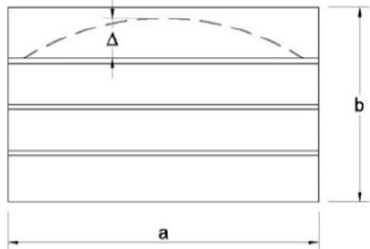
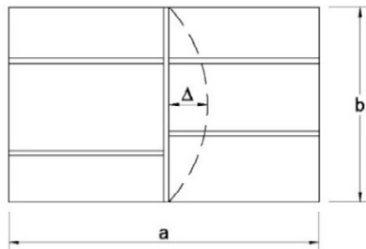
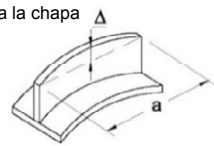
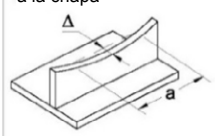
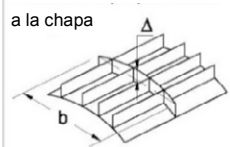
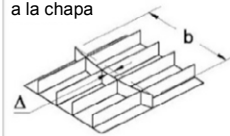
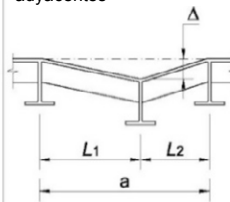
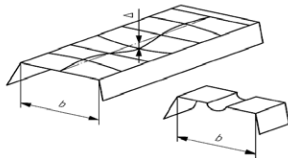
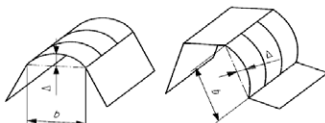
 Rigidizadores longitudinales  Rigidizadores transversales			
No	Descripción	Parámetro	Desviación admisible
1	Planeidad de rigidizadores longitudinales	Desviación Δ perpendicular a la chapa 	$ \Delta = a/400$ Desviación más estricta: $a/500$
2		Desviación Δ paralela a la chapa 	$ \Delta = a/400$ Desviación más estricta: $a/500$
3	Planeidad de rigidizadores transversales en paneles doblemente rigidizados	Desviación Δ a la chapa 	$ \Delta = a/400$ $ \Delta = b/400$ Desviación más estricta: $a/500$
4		Desviación Δ paralela a la chapa 	$ \Delta = b/400$ Desviación más estricta: $a/500$
5	Alineación de vigas o rigidizadores transversales	Nivel con respecto a pórticos transversales adyacentes 	$ \Delta = a/400$ Desviación más estricta: $a/500$

Tabla A16.1.2d Tolerancias de fabricación para chapas nervadas conformadas en frío

No	Descripción	Parámetro	Desviación admisible
1	Planicidad de ala o alma rigidizada o sin rigidizar 	Desviación Δ de la planicidad de un elemento nominalmente plano	$ \Delta \leq b/50$ Desviación más estricta: $ \Delta = b/80$
2	Curvatura de alma o ala 	Desviación Δ de la forma prevista de alma o de ala sobre la anchura de la curva b	$ \Delta \leq b/50$ Desviación más estricta: $ \Delta = b/80$

1.3 Tolerancias normales. Montaje

Las desviaciones de elementos montados deben medirse con relación a una red de puntos fijos previamente establecidos.

Para el centro de un grupo de pernos de anclaje u otro tipo de base de soporte no se permite una desviación superior a ± 6 mm.

El centro de un pilar o columna no puede desviarse más de ± 5 mm de su posición teórica en planta.

Es aconsejable disponer los agujeros para pernos en la placa base con suficiente holgura (rasgados o de mayor diámetro) para facilitar el cumplimiento de ese requisito. En ese caso, se deben usar arandelas mayores.

El nivel de las placas base no puede desviarse más de ± 5 mm.

Las tolerancias de montaje de pilares se dan en las tablas A16.1.3.a y A16.1.3.b.

La media aritmética de 6 pilares contiguos en un edificio de varias plantas debe cumplir lo recogido en la tabla A16.1.3.b en ambas direcciones (pórticos ortogonales).

En un grupo de 6 pilares que cumplan esa tolerancia se puede admitir una desviación individual de $h/100$.

La desviación entre líneas de pilares adyacentes estará dentro de la tolerancia de ± 5 mm de dimensión teórica.

Ese emparrillado teórico se replanteará antes de que se inicie el montaje.

Cuando esté previsto que los grupos de pernos vayan desplazados o desalineados de las líneas teóricas, la desviación de ± 6 mm se aplica a los desplazamientos con respecto a la cuadrícula de pilares establecida.

La longitud que sobresale de un perno de anclaje (en su posición de ajuste óptimo si es regulable) estará vertical hasta dentro de 1 mm en 20 mm. Un requisito similar se aplicará a un conjunto de pernos horizontales y a otros ángulos.

Los agujeros de las placas de asiento y de las placas de fijación se dimensionarán considerando holguras coherentes con las desviaciones admitidas para los pernos.

Los pilares adyacentes a los fosos de ascensores pueden requerir tolerancias especiales.

Tabla A16.1.3a Tolerancias de montaje de pilares en pórticos de una altura

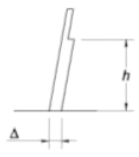
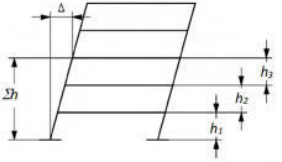
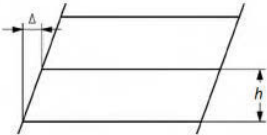
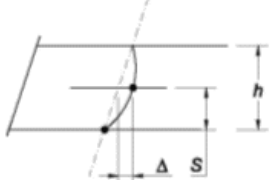
No	Descripción	Parámetro	Desviación admisible
1	Inclinación de cualquier pilar que soporte un puente grúa 	Inclinación desde un nivel del suelo hasta el apoyo de la pluma de la grúa	$\Delta = h/1000$ No se requiere desviación más estricta
2	Inclinación de pilares de una sola planta en edificios porticados 	Inclinación media de todos los pilares en el mismo pórtico Para dos pilares: $\Delta = (\Delta_1 + \Delta_2)/2$	$\Delta = h/500$ No se requiere desviación más estricta
3	Inclinación de pilares de edificios de una sola planta 	Inclinación general en la altura de la planta h	$\Delta = h/300$ Desviación más estricta: $\Delta = h/500$
4	Rectitud de un pilar de una sola planta 	Localización del pilar en planta, con respecto a una línea recta entre puntos de posición en la parte superior y en la parte inferior: - generalmente - secciones huecas estructurales	$\Delta = h/750$ Desviación más estricta: $\Delta = h/1000$

Tabla A16.1.3b Tolerancias de montaje en pilares de pórticos de varias plantas

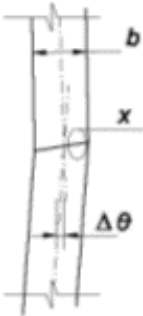
No	Descripción	Parámetro	Desviación admisible
1	Localización en cada nivel de planta, con relación al nivel de base 	Localización del pilar en planta a cualquier nivel de forjado con respecto a una línea vertical a través de su centro a nivel de base	$ \Delta = \Sigma h / (300\sqrt{n})$ No se requiere desviación más estricta.
2	Inclinación de un pilar entre niveles de forjados adyacentes 	Localización del pilar en planta, con respecto a una línea vertical a través de su centro al nivel siguiente más bajo	$ \Delta = h/500$ No se requiere desviación más estricta.
3	Rectitud de un pilar entre niveles de forjados adyacentes 	Localización del pilar en planta, con respecto a una línea recta entre puntos de posición a niveles de forjados adyacentes	$ \Delta = h/750$ Desviación más estricta: $ \Delta = h/1000$
4	Rectitud de un pilar empalmado entre niveles de forjados adyacentes 	Localización del pilar en planta en el empalme, con respecto a una línea recta entre puntos de posición a niveles de forjados adyacentes	$ \Delta = s/750$ con $s \leq h/2$ Desviación más estricta: $ \Delta = h/1000$

1.3.1 Apoyos de contacto total

Cuando se especifique un apoyo de contacto total, las superficies se dispondrán de tal modo que cuando el apoyo y las barras de contacto estén alineadas localmente dentro de una desviación angular de 1 sobre 1000, la holgura máxima entre las superficies de contacto no excederá de 1 mm localmente y tampoco excederá de 0,5 mm sobre los dos tercios, como mínimo, del área de contacto según se muestra en la tabla A16.1.3c.

Cuando la magnitud de la holgura supere los límites especificados, pero sea menor que 6 mm, podrán utilizarse cuñas o calzos para reducir dicha holgura a los límites de desviación admitida. Las cuñas estarán fabricadas a partir de llantas o pletinas de acero suave (de bajo contenido de carbono).

Tabla A16.1.3c Tolerancias de montaje para apoyos de contacto total

No	Descripción	Parámetro	Desviación admisible
1		Desalineación angular local $\Delta\theta$ que se produce al mismo tiempo que la distancia de separación Δ en el punto "X"	$\Delta\theta = \pm 1/500$ No se requiere desviación más estricta
2		Holgura en x	$\Delta = 0,5 \text{ mm}$ sobre los dos tercios del área de contacto con un máximo local de 1 mm No se requiere desviación más estricta

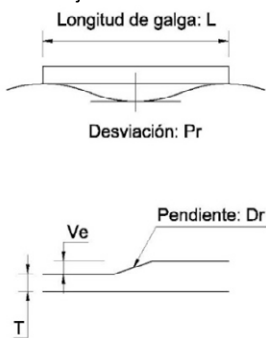
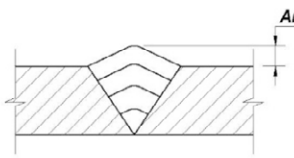
1.4 Tolerancias normales para puentes

Los soportes / pilas de puentes deben cumplir con una tolerancia $\pm 5 \text{ mm}$ en vertical y en planta.

Las almas de vigas principales deben cumplir una tolerancia en verticalidad de canto/300.

Otras tolerancias específicas de puentes se recogen en la tabla A16.1.4.

Tabla A16.1.4 Tolerancias de montaje para puentes

No	Descripción	Parámetro	Desviación admisible
1	Longitud del tramo	Desviación Δ de la distancia L entre dos soportes consecutivos medida sobre la parte superior del ala de arriba	$\Delta = \pm (30 + L/10000)$
2	Elevación del puente o perfil de plano	Desviación Δ del perfil nominal teniendo en cuenta niveles contruados de los pilares L $\leq$ 20 m : L > 20 m :	$\Delta = \pm (L/1000)$ $ \Delta = \pm (L/2000 + 10 \text{ mm}) \leq 35 \text{ mm}$
3	Ajuste de tableros ortótopos de espesores de chapa T después del montaje 	Diferencia de nivel en la unión T $\leq$ 10 mm : 10 mm < T < 70 mm : T > 70 mm : Pendiente: T $\leq$ 10 mm : 10 mm < T < 70 mm : T > 70 mm : Planeidad en cualquier dirección: T $\leq$ 10 mm : T > 70 mm : Caso general: Longitudinalmente: NOTA: los valores para Pr pueden ser interpolados entre 10 mm < T $\leq$ 70 mm :	Ve = 2 mm Ve = 5 mm Ve = 8 mm Dr = 8% Dr = 9% Dr = 10% Pr = 3 mm en 1 m Pr = 4 mm en 3 m Pr = 5 mm en 5 m Pr = 5 mm en 3 m Pr = 18 mm en 3 m
4	Soldeo de tablero ortótropo 	El saliente A_r de la soldadura por encima de la superficie circundante	$A_r = +1 / -0 \text{ mm}$

1.5 Tolerancias especiales

Para las tolerancias especiales se recomienda seguir las denominadas tolerancias suplementarias del Anexo B de la norma UNE-EN 1090-2, donde se establecen dos niveles o clases para fabricación y montaje.

Debe indicarse a que componentes aplica, ya que se puede utilizar para un elemento único o bien a un conjunto.

En aquellos casos en los que se cita dicho Anexo B sin especificar la clase de tolerancia, se entenderá que es clase de tolerancia 1, menos severa que clase 2.

Un ejemplo de aplicación de clase 2 de tolerancia es el montaje de una fachada acristalada, con objeto de reducir las holguras y mejorar el ajuste.

Hay que tener en cuenta al especificar la clase de tolerancia suplementaria (sobre todo la 2) que las vigas y dinteles de pórticos traslacionales pueden tener flechas y corrimientos relativamente grandes.

Excepto en el caso de barras sometidas a esfuerzos dinámicos una tolerancia aplicable puede ser el quinientosavo de su longitud.

ANEJO 17

Frecuencias de comprobación de las unidades de inspección en la ejecución de estructuras de acero

Contenidos del anejo

- 1 INTRODUCCIÓN.**
- 2 FRECUENCIAS DE COMPROBACIÓN DE LAS UNIDADES DE INSPECCIÓN.**
 - 2.1 FRECUENCIAS DE COMPROBACIÓN EN FUNCIÓN DEL PROCESO DE EJECUCIÓN .
 - 2.2 FRECUENCIAS DE COMPROBACIÓN EN FUNCIÓN DEL TIPO DE SOLDADURA.

1 Introducción

La dirección facultativa llevará a cabo el control de la ejecución de las estructuras de acero, mediante una de las dos opciones admitidas en el Artículo 17.

En la opción A, el control de la ejecución lo realizará la propia dirección facultativa, asistida en su caso por un agente de control independiente que desarrolle su actividad para la dirección facultativa.

En la opción B, el control de la ejecución de cada lote y unidad de inspección lo realizará el constructor, y la dirección facultativa, asistida o no por un agente de control independiente, realizará un control de contraste del control del constructor.

En este anejo se incluye, de forma orientativa, las frecuencias de comprobación para las diferentes unidades de inspección, definidas en el apartado 101.2. Estas frecuencias deberán adaptarse a las características de la obra y a los medios disponibles en la misma, por lo que la dirección facultativa, por iniciativa propia o a propuesta del constructor, podrá autorizar valores diferentes a los recogidos en este anejo.

2 Frecuencias de comprobación de las unidades de inspección

En el caso que el control de la ejecución se organice según la opción B definida en el Artículo 17, para cada proceso o actividad de ejecución incluido en un lote, el Control del constructor (definido en las tablas siguientes simplemente como Control) desarrollará el control de la ejecución con unas frecuencias mínimas de comprobación obtenidas en función del número de unidades de inspección, del nivel control de la ejecución (normal o intenso) y la clase de ejecución, de acuerdo con lo indicado en las tablas A17.2.1, A17.2.2.a y A17.2.2.b Por su parte, la dirección facultativa podrá desarrollar adicionalmente un control de contraste, mediante la realización de comprobaciones cuyo número será también función del número de unidades de inspección, del nivel de control y la clase de ejecución, de acuerdo con los criterios de las citadas tablas.

En el caso que el control de la ejecución se organice mediante la opción A definida en el Artículo 17 de este Código, el Control lo realizará la dirección facultativa en los términos descritos en dicho artículo, y por lo tanto no será necesario que la propia dirección facultativa realice controles de contraste adicionales.

2.1 Frecuencias de comprobación en función del proceso de ejecución

Tabla A17.2.1 Frecuencias de comprobación para los procesos de ejecución incluidos en la tabla 101.2

Procesos y actividades de ejecución	Número mínimo de unidades de inspección controladas por lote de ejecución			
	Control normal		Control intenso	
	Control del constructor	Control externo de la dirección facultativa	Autocontrol del constructor	Control externo de la dirección facultativa
Gestión de acopios	100%	3	100%	20%, con un mínimo de 3
Revisión de planos de taller	25%	3	100%	20%

Procesos y actividades de ejecución	Número mínimo de unidades de inspección controladas por lote de ejecución			
	Control normal		Control intenso	
	Control del constructor	Control externo de la dirección facultativa	Autocontrol del constructor	Control externo de la dirección facultativa
Manipulación de los productos de acero en taller	50% ⁽³⁾	10%	100% ⁽³⁾	25% ⁽¹⁾
Ensamblado y armado de elementos en taller, incluido el control dimensional, así como la comprobación de fijaciones mecánicas y soldaduras	50% ⁽³⁾	10%	100% ⁽³⁾	25% ⁽²⁾
Ajustes, correcciones y acabados finales	50%	10%	100% ⁽³⁾	25% ⁽²⁾
Control visual de elementos que llegan a la obra	100%	10%	100%	25% ⁽²⁾
Cualificación de soldadores y procedimientos de soldeo	100%	100%	100%	100%
Ejecución de soldaduras	De acuerdo con tabla A17.2.2.a	De acuerdo con tabla A17.2.2.a	De acuerdo con tabla A17.2.2.a	De acuerdo con tabla A17.2.2.a
Replanteos	5	3	100%	20%
Cualificación de procedimientos de fijación con elementos mecánicos	100%	100%	100%	100%
Ejecución de fijaciones con elementos mecánicos para montaje	50%	10%	100%	25% ⁽²⁾
Aplicación de tratamientos de protección	25%	10%	100%	25%

- (1) Este control podrá disminuirse progresivamente hasta el 15%, en el caso de que el programa de control se vaya desarrollando correctamente y se vayan obteniendo resultados satisfactorios en las inspecciones realizadas.
- (2) Este control podrá disminuirse progresivamente hasta el 10%, en el caso de que el programa de control se vaya desarrollando correctamente y se vayan obteniendo resultados satisfactorios en las inspecciones realizadas.
- (3) En elementos secundarios, de acuerdo con la definición expresada en la tabla 101.2, el número mínimo de unidades de inspección a controlar en cada lote de ejecución podrá disminuirse hasta un 25%. En dichos casos, el control de contraste de la dirección facultativa podrá disminuirse también hasta el 12%

2.2 Frecuencias de comprobación en función del tipo de soldadura

Tabla A17.2.2.a Tipo y número de ensayos en el caso de soldaduras

Tipo de soldadura	Tipo de ensayo ⁽¹⁾ e intensidad de control							
	Soldaduras en taller perteneciente a las instalaciones de obra (sin Marcado CE)				Soldaduras en obra			
	Control normal		Control intenso		Control normal		Control intenso	
	Control constructor	Control externo	Control constructor ⁽²⁾	Control externo	Control constructor	Control externo	Control constructor ⁽²⁾	Control externo
Cordones a tope, en platabandas, almas o elementos de responsabilidad, traccionados o susceptibles de fatiga	RT/UT 100%	RT/UT 10%	RT/UT 100%	RT/UT 20%	RT/UT 100%	RT/UT 10%	RT/UT 100%	RT/UT 20%
Cordones a tope, en platabandas, almas o elementos de responsabilidad, comprimidos y no susceptibles de fatiga	UT 40%	UT 5%	UT 40%	UT 10%	UT 50%	UT 5%	UT 50%	UT 10%
Cordones en ángulo o con penetración parcial, en elementos de responsabilidad (riostros, traviesas, mamparos, costillas, etc.), traccionados o susceptibles de fatiga	PM/LP 100%	PM/LP 10%	PM/LP 100%	PM/LP 20%	PM/LP 100%	PM/LP 10%	PM/LP 100%	PM/LP 20%
Cordones en ángulo o con penetración parcial, en elementos de responsabilidad (riostros, traviesas, mamparos, costillas, etc.), comprimidos y no susceptibles de fatiga	PM/LP 20%	PM/LP 3%	PM/LP 20%	PM/LP 5%	PM/LP 30%	PM/LP 4%	PM/LP 30%	PM/LP 7%
Cordones a tope o en ángulo en elementos de responsabilidad, trabajando fundamentalmente a rasante (unión alas-alma, rigidizadores, mamparos de apoyo, etc.)	UT/PM/LP 20%	UT/PM/LP 3%	UT/PM/LP 20%	UT/PM/LP 5%	UT/PM/LP 30%	UT/PM/LP 4%	UT/PM/LP 30%	UT/PM/LP 7%
Cordones en ángulo o con penetración parcial, en elementos secundarios (cartelas, rigidizadores intermedios, células, arriostramientos, riostras, marcos de rigidez, uniones de atado, etc.)	PM/LP 10%	PM/LP 3%	PM/LP 10%	PM/LP 5%	PM/LP 10%	PM/LP 3%	PM/LP 10%	PM/LP 5%
Cordones en ángulo de pernos conectadores	Ensayos de doblado 3%	Ensayos de doblado 1%	Ensayos de doblado 3%	Ensayos de doblado 1%	Ensayos de doblado 5%	Ensayos de doblado 1%	Ensayos de doblado 5%	Ensayos de doblado 1%

- (1) La nomenclatura utilizada en la tabla para los ensayos es conforme con la norma UNE-EN ISO 17635:
- LP: ensayo de líquidos penetrantes, efectuado de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 3452-1;
 - PM, ensayo de partículas magnéticas, efectuado de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 17638;
 - UT: ensayo de ultrasonidos, efectuado de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 17640;
 - RT: ensayo radiográfico, de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 17636.
- (2) Autocontrol del productor conforme al apartado 22.1 del Código Estructural.

Tabla A17.2.2.b Frecuencias de ensayos no destructivos para las comprobaciones adicionales de las soldaduras, conforme se indica en el apartado 103.2.2.6

Tipo de soldadura		Ensayo			
		Soldaduras en Taller perteneciente a las instalaciones de obra (sin Marcado CE)		Soldaduras en obra	
		C.E. 4 y 3	C.E. 2	C.E. 4 y 3	C.E. 2
Cordones de fuerza	Cordones a tope sometidos a tensiones de tracción ($k \geq 0,8$)	100 %	50 %	100 %	100 %
	$0,3 < k < 0,8$	50 %	20 %	100 %	50 %
	$k \leq 0,3$	10 %	5 %	20 %	10 %
	Cordones a tope sometidos a tensiones de compresión	10 %	5 %	20 %	10 %
	Cordones de ángulo.	20 %	10 %	20 %	10 %
	Cordones Longitudinales	10 %,	5 %	20 %	10 %
Uniones de atado	Rigidizadores, correas, etc.	5 %			

k: Coeficiente de utilización definido en proyecto.

C.E. Clase de ejecución.

ANEJO 18

Bases de cálculo

Contenido

1 GENERALIDADES.

- 1.1 ALCANCE.
- 1.2 NORMATIVA DE REFERENCIA.
- 1.3 HIPÓTESIS DE TRABAJO.
- 1.4 TÉRMINOS Y DEFINICIONES.
 - 1.4.1 *Términos de uso común en los anejos del Código Estructural.*
 - 1.4.2 *Términos específicos relativos al proyecto en general.*
 - 1.4.3 *Términos relativos a acciones.*
 - 1.4.4 *Términos relativos a las propiedades de materiales y productos.*
 - 1.4.5 *Términos relativos a datos geométricos.*
 - 1.4.6 *Términos relativos al análisis estructural.*
- 1.5 NOTACIÓN.

2 REQUISITOS.

- 2.1 REQUISITOS BÁSICOS.
- 2.2 GESTIÓN DE LA FIABILIDAD.
- 2.3 VIDA ÚTIL.
- 2.4 DURABILIDAD.
- 2.5 GESTIÓN DE LA CALIDAD.

3 PRINCIPIOS DE CÁLCULO DE LOS ESTADOS LÍMITE.

- 3.1 GENERALIDADES.
- 3.2 SITUACIONES DE PROYECTO.
- 3.3 ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS.
- 3.4 ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO.
- 3.5 CÁLCULO DE LOS ESTADOS LÍMITE.

4 VARIABLES BÁSICAS.

- 4.1 ACCIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES.
 - 4.1.1 *Clasificación de las acciones.*
 - 4.1.2 *Valores característicos de las acciones.*
 - 4.1.3 *Otros valores representativos de las acciones variables.*
 - 4.1.4 *Representación de las acciones de fatiga.*
 - 4.1.5 *Representación de las acciones dinámicas.*
 - 4.1.6 *Acciones geotécnicas.*
 - 4.1.7 *Condiciones ambientales.*
- 4.2 PROPIEDADES DE MATERIALES Y PRODUCTOS.
- 4.3 DATOS GEOMÉTRICOS.

5 ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y CÁLCULO ASISTIDO CON ENSAYOS.

- 5.1 ANÁLISIS ESTRUCTURAL.
 - 5.1.1 *Modelización estructural.*
 - 5.1.2 *Acciones estáticas.*
 - 5.1.3 *Acciones dinámicas.*
 - 5.1.4 *Análisis estructural en caso de fuego.*
- 5.2 CÁLCULO ASISTIDO CON ENSAYOS.

6 COMPROBACIÓN POR EL MÉTODO DE LOS COEFICIENTES PARCIALES.

- 6.1 GENERALIDADES.
- 6.2 LIMITACIONES.
- 6.3 VALORES DE CÁLCULO.

6.3.1 *Valores de cálculo de las acciones.*

6.3.2 *Valores de cálculo de los efectos de las acciones.*

6.3.3 *Valores de cálculo de las propiedades de materiales o productos.*

6.3.4 *Valores de cálculo de los datos geométricos.*

6.3.5 *Resistencia de cálculo.*

6.4 ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS.

6.4.1 *Generalidades.*

6.4.2 *Comprobación del equilibrio estático y de la resistencia.*

6.4.3 *Combinación de acciones (excepto para comprobaciones a fatiga).*

6.4.3.1 General.

6.4.3.2 Combinación de acciones para situaciones de proyecto permanentes o transitorias (combinaciones fundamentales).

6.4.3.3 Combinación de acciones para situaciones de proyecto accidentales.

6.4.3.4 Combinación de acciones para situaciones de proyecto frente al sismo.

6.4.4 *Coefficientes parciales de seguridad para acciones y combinaciones de acciones.*

6.4.5 *Coefficientes parciales para materiales y productos.*

6.5 ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO.

6.5.1 *Comprobaciones.*

6.5.2 *Criterios de servicio.*

6.5.3 *Combinación de acciones.*

6.5.4 *Coefficientes parciales para los materiales.*

APÉNDICE A.1 APLICACIÓN A EDIFICACIÓN.

APÉNDICE A.2 APLICACIÓN EN PUENTES.

APÉNDICE B RECOMENDACIONES PARA LA GESTIÓN DE LA FIABILIDAD ESTRUCTURAL EN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN.

B.1 ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN.

B.2 NOTACIÓN.

B.3 NIVEL DE FIABILIDAD.

B.3.1 *Clases de consecuencias.*

B.3.2 *Diferenciación mediante valores de β .*

B.3.3 *Diferenciación mediante medidas relativas a los coeficientes parciales.*

B.4 NIVELES DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.

B.5 INSPECCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN.

B.6 COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD PARA LAS PROPIEDADES DE RESISTENCIA.

APÉNDICE C RECOMENDACIONES PARA EL CÁLCULO CON COEFICIENTES PARCIALES Y ANÁLISIS DE LA FIABILIDAD.

C.1 ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN.

C.2 NOTACIÓN.

C.3 INTRODUCCIÓN.

C.4 RESUMEN DE LOS MÉTODOS DE FIABILIDAD.

C.5 ÍNDICE DE FIABILIDAD B.

C.6 VALORES OBJETIVO DEL ÍNDICE DE FIABILIDAD B.

C.7 ENFOQUE PARA LA CALIBRACIÓN DE LOS VALORES DE CÁLCULO.

C.8 FORMATOS DE COMPROBACIÓN DE LA FIABILIDAD.

C.9 COEFICIENTES PARCIALES.

C.10 COEFICIENTES Ψ_0 .

APÉNDICE D RECOMENDACIONES PARA EL CÁLCULO ASISTIDO POR ENSAYOS.

D.1 ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN.

D.2 NOTACIÓN.

D.3 TIPOS DE ENSAYOS.

D.4 PLANIFICACIÓN DE LOS ENSAYOS.

D.5 OBTENCIÓN DE LOS VALORES DE CÁLCULO.

D.6 PRINCIPIOS GENERALES PARA LAS EVALUACIONES ESTADÍSTICAS.

D.7 DETERMINACIÓN ESTADÍSTICA DE UNA PROPIEDAD.

D.7.1 Generalidades.

D.7.2 Evaluación mediante el valor característico.

D.7.3 Evaluación directa del valor de cálculo para las comprobaciones en Estado Límite Último.

D.8 DETERMINACIÓN ESTADÍSTICA DE MODELOS DE RESISTENCIA.

D.8.1 Generalidades.

D.8.2 Procedimiento de evaluación estándar (Método (a)).

D.8.2.1 Generalidades.

D.8.2.2 Procedimiento estándar.

D.8.2.2.1 Paso 1: Desarrollar un modelo de cálculo.

D.8.2.2.2 Paso 2: Comparar los valores experimentales y teóricos.

D.8.2.2.3 Paso 3: Estimar el valor medio del factor de corrección b .

D.8.2.2.4 Paso 4: Estimar el coeficiente de variación de los errores.

D.8.2.2.5 Paso 5: Analizar la compatibilidad.

D.8.2.2.6 Paso 6: Determinar los coeficientes de variación VX_i de las variables básicas.

D.8.2.2.7 Paso 7: Determinar el valor característico r_k de la resistencia.

D.8.3 Procedimiento de evaluación estándar (Método (b)).

D.8.4 Uso de información previa adicional.

1 Generalidades

1.1 Alcance

(1) Este anejo establece los principios y requisitos de seguridad, aptitud al servicio y durabilidad de las estructuras, describe las bases para su cálculo y comprobación y da directrices sobre aspectos relacionados con la fiabilidad estructural.

(2) Este anejo está concebido para ser utilizado junto con el resto del Código Estructural (articulado y anejos) para el diseño estructural de edificios y obras de ingeniería civil, incluyendo la resistencia al fuego, la ejecución y las estructuras provisionales.

NOTA: Para el cálculo de obras especiales (por ejemplo, instalaciones nucleares, presas, etc.) pueden ser necesarias disposiciones distintas a las recogidas en los anejos de este Código.

(4) Este anejo es de aplicación a la evaluación estructural de construcciones existentes, con vistas a proyectar reparaciones, modificaciones o a estudiar su cambio de uso.

1.2 Normativa de referencia

Las normas citadas en este anejo deben utilizarse en la versión indicada en el Anejo 1 del Código Estructural.

1.3 Hipótesis de trabajo

(1) Se considerará que un proyecto cumple con los requisitos, siempre y cuando se satisfagan los supuestos dados en este Código Estructural (véase el apartado 2).

(2) Las hipótesis generales de este anejo son:

- que la elección del sistema estructural y del procedimiento de cálculo de la estructura se ha realizado por personal debidamente cualificado y con experiencia;
- que la ejecución se lleva a cabo por personal con las capacidades y experiencia adecuadas;
- se asegura una supervisión y un control de calidad adecuados durante el proyecto y la ejecución de la obra, es decir, en las oficinas de proyecto, en fábrica, en las plantas y en la obra;
- que los materiales y productos de construcción se utilizan según se especifica en este Código Estructural.
- que la estructura se mantendrá de forma adecuada;
- que la estructura se utilizará de acuerdo con las hipótesis de proyecto.

1.4 Términos y definiciones

1.4.1 Términos de uso común en los anejos del Código Estructural

1.4.1.1 Obras de construcción. Todo aquello que sea construido o que sea resultado de operaciones de construcción.

NOTA: El término engloba tanto obras de edificación como de ingeniería civil. Se refiere a la obra completa, incluyendo los elementos estructurales, no estructurales y geotécnicos.

1.4.1.2 Tipo de obra de edificación o de ingeniería civil. Tipo de obra de construcción en la que se designa su finalidad, por ejemplo vivienda, muro de contención, edificio industrial, puente de carretera.

1.4.1.3 Tipo de construcción. Indicación del material estructural principal, por ejemplo, construcción de hormigón armado, de acero, de madera, de fábrica de albañilería, construcción mixta de acero y hormigón.

1.4.1.4 Método de ejecución. Modo en el que se va a llevar a cabo la ejecución de las obras, por ejemplo, ejecutado *in situ*, prefabricada, en voladizo.

1.4.1.5 Material de construcción. Material utilizado en la obra de construcción, por ejemplo hormigón, acero, madera, fábrica de albañilería.

1.4.1.6 Estructura. Combinación organizada de elementos conectados proyectados para soportar cargas y proporcionar la rigidez adecuada.

1.4.1.7 Elemento estructural. Parte de la estructura, físicamente identificable, por ejemplo un pilar, una viga, una losa, un pilote de cimentación.

1.4.1.8 Tipo de estructura. Disposición de elementos estructurales.

NOTA: Tipos de estructuras son, por ejemplo, pórticos, puentes colgantes.

1.4.1.9 Sistema estructural. Elementos portantes de un edificio o una obra de ingeniería civil y la forma en la que estos elementos funcionan juntos.

1.4.1.10 Modelo estructural. Esquematización sistema estructural utilizado para el análisis, el dimensionamiento y la comprobación.

1.4.1.11 Ejecución. Conjunto de actividades realizadas para completar físicamente la obra incluida la recepción, la inspección y la documentación correspondiente.

NOTA: El término incluye el trabajo en la obra; también puede referirse a la fabricación componentes fuera de la obra y su posterior colocación en la obra.

1.4.2 Términos específicos relativos al proyecto en general

1.4.2.1 Criterios de cálculo. Fórmulas cuantitativas que describen las condiciones que se deben cumplir para cada estado límite.

1.4.2.2 Situaciones de proyecto. Conjunto de condiciones físicas que representan las condiciones reales que se producen durante un determinado intervalo de tiempo para las que se debe demostrar, mediante el cálculo, que no se superan los estados límite correspondientes.

1.4.2.3 Situaciones transitorias de proyecto. Situación de proyecto que se da durante un periodo de tiempo mucho más corto que la vida útil de la estructura y que tiene una alta probabilidad de que ocurra.

NOTA: Una situación transitoria de proyecto se refiere a situaciones temporales de la estructura, de uso o exposición, por ejemplo durante la construcción o reparación.

1.4.2.4 Situación persistente de proyecto. Situación de proyecto que se da durante un periodo de tiempo del mismo orden que el de la vida útil de la estructura.

NOTA: En general se refiere a las condiciones normales de uso.

1.4.2.5 Situación accidental de proyecto. Situación de proyecto que implica condiciones excepcionales de la estructura o de su exposición, incluyendo incendio, explosión, impacto o fallo local.

1.4.2.6 Cálculo en caso de incendio. Cálculo de una estructura para satisfacer los requisitos de comportamiento en caso de incendio.

1.4.2.7 Situación sísmica de proyecto. Situación de proyecto que implica condiciones excepcionales de la estructura al estar sometida a efectos sísmicos.

1.4.2.8 Vida útil. Periodo de tiempo durante el cual se supone que una estructura o parte de ella va a ser utilizada para el fin previsto durante el que puedan realizarse operaciones de mantenimiento, sin ser necesarias grandes reparaciones.

1.4.2.9 Peligro potencial. Acontecimiento grave e inusual, por ejemplo una acción o fuerza natural anormal, una resistencia insuficiente, o una desviación excesiva de las dimensiones previstas.

1.4.2.10 Distribución de cargas. Identificación de la posición, magnitud y dirección de una acción libre.

1.4.2.11 Caso de carga. Distribuciones compatibles de cargas, conjuntos de deformaciones e imperfecciones que se considera que actúan simultáneamente con acciones fijas permanentes y variables para una determinada comprobación.

1.4.2.12 Estados límite. Estados más allá de los cuales la estructura deja de satisfacer los criterios de proyecto correspondientes.

1.4.2.13 Estados Límite Últimos. Estados asociados con el colapso o con otras formas similares de fallo estructural.

NOTA: Se corresponden normalmente con la resistencia máxima de la estructura o elemento estructural.

1.4.2.14 Estados Límite de Servicio. Estados que corresponden a condiciones por encima de las cuales no se cumplen los requisitos de aptitud al servicio especificados para una estructura o un elemento estructural.

1.4.2.14.1 Estados Límite de Servicio irreversibles. Estados Límite de Servicio en los que algunas de las consecuencias derivadas de las acciones que exceden los requisitos de aptitud al servicio permanecen tras desaparecer las acciones.

1.4.2.14.2 Estados Límite de Servicio reversibles. Estados Límite de Servicio en los que ninguna de las consecuencias derivadas de las acciones que exceden los requisitos de aptitud al servicio permanece tras desaparecer las acciones.

1.4.2.14.3 Criterios de aptitud al servicio. Criterios de cálculo para un Estado Límite de Servicio.

1.4.2.15 Capacidad portante. Capacidad de un elemento o componente, o de una sección transversal de un elemento o componente de una estructura para soportar acciones sin que se produzca el fallo, por ejemplo, resistencia a flexión, resistencia a pandeo, resistencia a tracción.

1.4.2.16 Resistencia. Propiedad mecánica de un material que indica su capacidad para resistir acciones, expresada normalmente en unidades de tensión.

1.4.2.17 Fiabilidad. Capacidad de una estructura o elemento estructural para cumplir con los requisitos específicos (incluida la vida útil) para los que ha sido proyectada. La fiabilidad se suele expresar en términos de probabilidad.

NOTA: La fiabilidad engloba la seguridad, la aptitud al servicio y la durabilidad de una estructura.

1.4.2.18 Nivel de fiabilidad. Medidas implantadas para la optimización socio-económica de los recursos empleados en las obras de construcción, teniendo en cuenta las consecuencias previstas en caso de fallo y el coste de las obras de construcción.

1.4.2.19 Variable básica. Parte de un conjunto específico de variables que representan las magnitudes físicas que caracterizan a las acciones y a las influencias ambientales, las magnitudes geométricas y las propiedades de los materiales incluyendo las propiedades del suelo.

1.4.2.20 Mantenimiento. Conjunto de actividades llevadas a cabo durante la vida útil de la estructura con el fin de que pueda cumplir con los requisitos de fiabilidad.

NOTA: Las actividades de reparación de la estructura tras un suceso accidental o un sismo quedan normalmente fuera del ámbito del mantenimiento.

1.4.2.21 Reparación. Actividades realizadas para conservar o restablecer la funcionalidad de una estructura que quedan fuera de la definición de mantenimiento.

1.4.2.22 Valor nominal. Valor establecido sin una base estadística, por ejemplo, sobre la experiencia adquirida o sobre consideraciones físicas.

1.4.3 Términos relativos a acciones

1.4.3.1 Acción (F)

- a) Conjunto de fuerzas (cargas) aplicadas a la estructura (acción directa).
- b) Conjunto de deformaciones o aceleraciones impuestas causadas, por ejemplo, por cambios de temperatura, cambios de humedad, asientos diferenciales o sismo (acción indirecta).

1.4.3.2 Efecto de una acción (E). Efecto de acciones (o efecto de una acción) sobre elementos estructurales (por ejemplo, esfuerzo, momento, tensión, deformación) o sobre la estructura completa (por ejemplo, deformación, rotación).

1.4.3.3 Acción permanente (G). Acción que previsiblemente va a actuar durante un periodo de referencia dado cuya variación (de magnitud) en el tiempo es despreciable o se produce siempre en el mismo sentido (monótona) hasta alcanzar un determinado valor límite.

1.4.3.4 Acción variable (Q). Acción cuya variación (de magnitud) en el tiempo no es despreciable ni monótona.

1.4.3.5 Acción accidental (A). Acción, normalmente de corta duración, pero de magnitud considerable, que es poco probable que actúe en una estructura determinada durante su vida útil.

NOTA 1: En muchos casos una acción accidental puede tener graves consecuencias si no se adoptan las medidas adecuadas.

NOTA 2: El impacto, la nieve, el viento y las acciones sísmicas pueden ser acciones variables o accidentales dependiendo de la información disponible sobre sus distribuciones estadísticas.

1.4.3.6 Acción sísmica (A_E). Acción que surge como consecuencia de movimientos sísmicos del terreno.

1.4.3.7 Acción geotécnica. Acción transmitida a la estructura por el terreno, los relleno o las aguas subterráneas.

1.4.3.8 Acción fija. Acción que tiene una distribución y posición fijas sobre la estructura o el elemento estructural; su magnitud y dirección están determinadas inequívocamente para toda la estructura o elemento estructural si ambas, magnitud y dirección, lo están para un punto determinado de la mencionada estructura o elemento estructural.

1.4.3.9 Acción libre. Acción que puede tener varias distribuciones espaciales sobre la estructura.

1.4.3.10 Acción aislada. Acción que puede considerarse como estadísticamente independiente, en el tiempo y en el espacio, con respecto a cualquier otra acción que actúe sobre la estructura.

1.4.3.11 Acción estática. Acción que no causa una aceleración significativa de la estructura o de los elementos estructurales.

1.4.3.12 Acción dinámica. Acción que causa una aceleración significativa de la estructura o de los elementos estructurales.

1.4.3.13 Acción cuasi-estática. Acción dinámica representada por una acción estática equivalente en un modelo estático.

1.4.3.14 Valor característico de una acción (F_k). Principal valor representativo de una acción.

NOTA: En la medida en la que un valor característico pueda ser establecido mediante bases estadísticas, se le hará corresponder con una probabilidad de no ser excedido por el lado desfavorable durante un "periodo de referencia" que tenga en cuenta la vida útil de la estructura y la duración de la situación de proyecto.

1.4.3.15 Periodo de referencia. Periodo de tiempo que se utiliza como base para la evaluación estadística de acciones variables y, eventualmente, para acciones accidentales.

1.4.3.16 Valor de combinación de una acción variable ($\Psi_0 Q_k$). Valor escogido —en la medida que pueda determinarse sobre bases estadísticas— de manera que la probabilidad de que se superen los efectos causados por la combinación sea aproximadamente la misma que para el valor característico de una acción individual. Puede expresarse como una parte del valor característico utilizando el factor $\Psi_0 \leq 1$.

1.4.3.17 Valor frecuente de una acción variable ($\Psi_1 Q_k$). Valor determinado —en la medida que pueda determinarse sobre bases estadísticas— de manera que el tiempo total, dentro del periodo de referencia, durante el que dicho valor es superado es solo una pequeña parte de dicho periodo de referencia; o la frecuencia con la que se exceda está limitada a un valor dado. Puede expresarse como una parte del valor característico utilizando un factor $\Psi_1 \leq 1$.

NOTA: En el caso del valor frecuente de las acciones de tráfico con componentes múltiples, véanse los grupos de cargas de la reglamentación específica vigente.

1.4.3.18 Valor cuasi-permanente de una acción variable ($\Psi_2 Q_k$). Valor establecido de manera que el tiempo total durante el que va a ser excedido es una parte importante del periodo de referencia. Puede expresarse como una parte del valor característico utilizando un factor $\Psi_2 \leq 1$.

1.4.3.19 Valor de concomitancia de una acción variable (ΨQ_k). Valor de una acción variable que acompaña a la acción principal en una combinación.

NOTA: El valor de concomitancia de una acción variable puede ser el valor de combinación, el valor frecuente o el valor cuasi-permanente.

1.4.3.20 Valor representativo de una acción (F_{rep}). Valor utilizado para la verificación de un estado límite. Un valor representativo puede ser un valor característico (F_k) o un valor concomitante (ΨF_k).

1.4.3.21 Valor de cálculo de una acción (F_d). Valor obtenido al multiplicar el valor representativo por el coeficiente parcial (γ_f).

NOTA: El producto del valor representativo por el coeficiente parcial $\gamma_F = \gamma_{sd} \gamma_f$ se puede llamar también valor de cálculo de la acción (véase el apartado 6.3.2).

1.4.3.22 Combinación de acciones. Conjunto de valores de cálculo empleado para la verificación de la fiabilidad estructural de un estado límite bajo la acción simultánea de varias acciones.

1.4.4 Términos relativos a las propiedades de materiales y productos

1.4.4.1 Valor característico (X_k o R_k). Valor de una propiedad de un material o producto que tiene una determinada probabilidad de no ser alcanzado en una hipotética serie ilimitada de ensayos. Este valor corresponde, normalmente, a un cuantil especificado de la distribución estadística supuesta para esa propiedad del material o producto. En algunos casos, se utiliza un valor nominal como valor característico.

1.4.4.2 Valor de cálculo de una propiedad de un material o producto (X_d o R_d). Valor obtenido al dividir el valor característico por un coeficiente parcial γ_m o γ_M , o, en circunstancias especiales, por determinación directa.

1.4.4.3 Valor nominal de una propiedad de un material o producto (X_{nom} o R_{nom}). Valor utilizado normalmente como valor característico.

1.4.5 Términos relativos a datos geométricos

1.4.5.1 Valor característico de una propiedad geométrica (a_k). Valor que se corresponde normalmente con las dimensiones especificadas en el proyecto. En algunos casos, este valor puede corresponder a determinados cuantiles de la distribución estadística.

1.4.5.2 Valor de cálculo de una propiedad geométrica (a_d). Normalmente, un valor nominal. En algunos casos, este valor puede corresponder a determinados cuantiles de la distribución estadística.

NOTA: El valor de cálculo de una propiedad geométrica es, generalmente, igual al valor característico. El tratamiento puede, sin embargo, ser diferente en aquellos casos en los que el estado límite considerado sea muy sensible al valor de dicha propiedad geométrica, por ejemplo, cuando se esté considerando el efecto de las imperfecciones geométricas en el pandeo. En tales casos, el valor de cálculo se establecerá normalmente como un valor determinado directamente, por ejemplo, en una norma. Este valor puede también establecerse sobre una base estadística con un valor que se corresponda a un cuantil más apropiado (por ejemplo, un valor más raro) que el aplicado al valor característico.

1.4.6 Términos relativos al análisis estructural

NOTA: Las definiciones recogidas en este apartado no tienen por qué estar relacionadas necesariamente con términos utilizados en este anejo, pero se incluyen aquí con el fin de armonizar los términos relativos al análisis estructural recogidos en el Código Estructural.

1.4.6.1 Análisis estructural. Procedimiento o algoritmo para la determinación de los efectos de las acciones en cada punto de la estructura.

NOTA: El análisis estructural puede tener que hacerse en tres niveles utilizando distintos modelos: análisis global, análisis de elementos y análisis local.

1.4.6.2 Análisis global. Determinación, en una estructura, de un conjunto coherente de esfuerzos, momentos, o tensiones, que están en equilibrio con un determinado conjunto de acciones actuantes sobre la estructura, y que dependen de las propiedades geométricas, de las propiedades de la estructura y de las propiedades de los materiales.

1.4.6.3 Análisis elástico lineal de primer orden sin redistribución. Análisis elástico estructural basado en leyes lineales de tensión-deformación o momento-curvatura y realizado sobre la geometría inicial.

1.4.6.4 Análisis elástico lineal de primer orden con redistribución. Análisis elástico lineal en el que el cálculo estructural modifica los momentos y fuerzas internas de forma consecuente con las acciones exteriores dadas y sin un cálculo más explícito de la capacidad de giro.

1.4.6.5 Análisis elástico lineal de segundo orden. Análisis elástico lineal en el que los momentos y fuerzas internas se modifican para el cálculo estructural, en coherencia con las acciones externas dadas y sin cálculo explícito de la capacidad de rotación.

1.4.6.6 Análisis elástico no lineal de primer orden. Análisis estructural, realizado sobre la geometría inicial, que tiene en cuenta las propiedades de deformación no lineal de los materiales.

NOTA: El análisis no lineal de primer orden puede ser elástico con las hipótesis adecuadas, elástico-perfectamente plástico (véanse los apartados 1.4.6.8 y 1.4.6.9), elasto-plástico (véase el apartado 1.4.6.10) o rígido-plástico (véase el apartado 1.4.6.11).

1.4.6.7 Análisis no lineal de segundo orden. Análisis estructural, realizado sobre la geometría de la estructura deformada, que tiene en cuenta las propiedades de deformación no lineal de los materiales.

NOTA: En análisis no lineal de segundo orden puede ser elástico-perfectamente plástico o elasto-plástico.

1.4.6.8 Análisis elástico-perfectamente plástico de primer orden. Análisis estructural, realizado sobre la geometría inicial, basado en la relación momento-curvatura, que consta de una parte elástica lineal seguida de una parte plástica sin endurecimiento.

1.4.6.9 Análisis elástico-perfectamente plástico de segundo orden. Análisis estructural, realizado sobre la geometría de la estructura desplazada (o deformada), basado en la relación momento-curvatura, que consta de una parte elástica lineal seguida de una parte plástica sin endurecimiento.

1.4.6.10 Análisis elasto-plástico. Análisis estructural que utiliza las relaciones tensión-deformación o momento-curvatura que constan de una parte elástica lineal seguida de una parte plástica con o sin endurecimiento.

NOTA: Normalmente, se realiza sobre la geometría inicial de la estructura, pero se puede realizar también sobre la estructura desplazada (o deformada).

1.4.6.11 Análisis rígido-plástico. Análisis, realizado sobre la geometría inicial de la estructura, que utiliza teoremas de análisis límite para evaluar directamente la carga última.

NOTA: La ley de momento-curvatura se supone sin deformación elástica ni endurecimiento.

1.5 Notación

A los efectos de este anejo, son de aplicación los siguientes símbolos.

Letras latinas mayúsculas

A	Acción accidental
A_d	Valor de cálculo de una acción accidental
A_{Ed}	Valor de cálculo de una acción sísmica $A_{Ed} = \gamma_I A_{Ek}$
A_{Ek}	Valor característico de una acción sísmica
C_d	Valor nominal, o función, de ciertas propiedades de cálculo de los materiales
E	Efecto de las acciones
E_d	Valor de cálculo del efecto de las acciones
$E_{d,dst}$	Valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
$E_{d,stab}$	Valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras
F	Acción
F_d	Valor de cálculo de una acción
F_k	Valor característico de una acción
F_{rep}	Valor representativo de una acción
F_W	Fuerza del viento (símbolo general)
F_{wk}	Valor característico de la fuerza del viento
F_W^*	Fuerza del viento compatible con el tráfico rodado
F_W^{**}	Fuerza del viento compatible con el tráfico ferroviario
G	Acción permanente
G_d	Valor de cálculo de una acción permanente
$G_{d,inf}$	Valor inferior de cálculo de una acción permanente
$G_{d,sup}$	Valor superior de cálculo de una acción permanente
G_k	Valor característico de una acción permanente
$G_{k,j}$	Valor característico de una acción permanente j
$G_{kj,sup}$	Valor característico superior de una acción permanente j
$G_{kj,inf}$	Valor característico inferior de una acción permanente j
G_{set}	Acción permanente debida a los asientos diferenciales
P	Valor representativo correspondiente a la fuerza de pretensado (véanse los Anejos 19 a 21 del Código Estructural)

P_d	Valor de cálculo de la fuerza de pretensado
P_k	Valor característico de la fuerza de pretensado
P_m	Valor medio de la fuerza de pretensado
Q	Acción variable
Q_d	Valor de cálculo de una acción variable
Q_k	Valor característico de una sola acción variable
$Q_{k,l}$	Valor característico de la acción variable predominante l
$Q_{k,i}$	Valor característico de la acción variable concomitante i
Q_{Sn}	Valor característico de la acción de nieve
R	Resistencia
R_d	Valor de cálculo de la resistencia
R_k	Valor característico de la resistencia
X	Propiedad de un material
X_d	Valor de cálculo de una propiedad de un material
X_k	Valor característico de una propiedad de un material

Letras latinas minúsculas

a_d	Valores de cálculo de los datos geométricos
a_k	Valores característicos de los datos geométricos
a_{nom}	Valor nominal de los datos geométricos
d_{set}	Diferencia de asientos de una cimentación, o parte de la misma, respecto al nivel de referencia
u	Desplazamiento horizontal de una estructura o elemento estructural
w	Flecha vertical de un elemento estructural

Letras griegas mayúsculas

Δa	Cambio realizado a los datos geométricos nominales por necesidades concretas de proyecto, por ejemplo, valoración de los efectos debidos a imperfecciones
Δd_{set}	Incertidumbre vinculada a la evaluación del asiento de una cimentación, o parte de la misma

Letras griegas minúsculas

γ	Coeficiente parcial (de seguridad o servicio)
γ_{bt}	Valor pico máximo de la aceleración de un tablero de puente para una vía de balasto
γ_{df}	Valor pico máximo de la aceleración de un tablero para una vía de fijación directa